

# Основные необходимые команды в MSSQL

## Создание таблицы

```
1 CREATE TABLE название_таблицы
2 (название_столбца1 тип_данных атрибуты_столбца1,
3  название_столбца2 тип_данных атрибуты_столбца2,
4  .....
5  название_столбцаN тип_данных атрибуты_столбцаN,
6  атрибуты_таблицы
7 )
```

```
1 CREATE TABLE Customers
2 (
3     Id INT PRIMARY KEY,
4     Age INT,
5     FirstName NVARCHAR(20),
6     LastName NVARCHAR(20),
7     Email VARCHAR(30),
8     Phone VARCHAR(20)
9 )
```

(не забывайте указать primary key и связи)

## Добавление AutoIncrement (автоматическое заполнение)

Атрибут - IDENTITY

```
CREATE TABLE Customers
(
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    Age INT,
    FirstName NVARCHAR(20),
    LastName NVARCHAR(20),
    Email VARCHAR(30),
    Phone VARCHAR(20)
)
```

## Уникальное значение

### UNIQUE

Если мы хотим, чтобы столбец имел только уникальные значения, то для него можно определить атрибут **UNIQUE**.

```
1 CREATE TABLE Customers
2 (
3     Id INT PRIMARY KEY IDENTITY,
4     Age INT,
5     FirstName NVARCHAR(20),
6     LastName NVARCHAR(20),
7     Email VARCHAR(30) UNIQUE,
8     Phone VARCHAR(20) UNIQUE
9 )
```

## NULL и NOT NULL значения

Чтобы указать, может ли столбец принимать значение NULL, при определении столбца ему можно задать атрибут NULL или NOT NULL. Если этот атрибут явным образом не будет использован, то по умолчанию столбец будет допускать значение NULL. Исключением является тот случай, когда столбец выступает в роли первичного ключа - в этом случае по умолчанию столбец имеет значение NOT NULL.

```
1 CREATE TABLE Customers
2 (
3     Id INT PRIMARY KEY IDENTITY,
4     Age INT,
5     FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL,
6     LastName NVARCHAR(20) NOT NULL,
7     Email VARCHAR(30) UNIQUE,
8     Phone VARCHAR(20) UNIQUE
9 )
```

## Заполнение таблиц

```
1 INSERT INTO Products (ProductName, Price, Manufacturer)
2 VALUES ('iPhone 6S', 41000, 'Apple')
```

## Внешние ключи

Для создания ограничения внешнего ключа на уровне столбца после ключевого слова REFERENCES указывается имя связанной таблицы и в круглых скобках имя связанного столбца, на который будет указывать внешний ключ. Также обычно добавляются ключевые слова FOREIGN KEY, но в принципе их необязательно указывать.

Общий синтаксис установки внешнего ключа на уровне таблицы:

```
1 FOREIGN KEY (столбец1, столбец2, ... столбецN)
2 REFERENCES главная_таблица (столбец_главной_таблицы1, столбец_главной_таблицы2, ... столбец_главной_таблицыN)
3 [ON DELETE {CASCADE|NO ACTION}]
4 [ON UPDATE {CASCADE|NO ACTION}]
```

```
1 CREATE TABLE Customers
2 (
3     Id INT PRIMARY KEY IDENTITY,
4     Age INT DEFAULT 18,
5     FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL,
6     LastName NVARCHAR(20) NOT NULL,
7     Email VARCHAR(30) UNIQUE,
8     Phone VARCHAR(20) UNIQUE
9 );
10
11 CREATE TABLE Orders
12 (
13     Id INT PRIMARY KEY IDENTITY,
14     CustomerId INT REFERENCES Customers (Id),
15     CreatedAt Date
16 );
```

## Изменение таблицы

### Добавление нового столбца

Добавим в таблицу Customers новый столбец Address:

```
1 ALTER TABLE Customers
2 ADD Address NVARCHAR(50) NULL;
```

### Удаление столбца

Удалим столбец Address из таблицы Customers:

```
1 ALTER TABLE Customers
2 DROP COLUMN Address;
```

### Изменение типа столбца

Изменим в таблице Customers тип данных у столбца FirstName на NVARCHAR(200):

```
1 ALTER TABLE Customers
2 ALTER COLUMN FirstName NVARCHAR(200);
```

### Добавление внешнего ключа

Добавим ограничение внешнего ключа к столбцу CustomerId таблицы Orders:

```
1 ALTER TABLE Orders
2 ADD FOREIGN KEY(CustomerId) REFERENCES Customers(Id);
```

### Добавление первичного ключа

Используя выше определенную таблицу Orders, добавим к ней первичный ключ для столбца Id:

```
1 ALTER TABLE Orders
2 ADD PRIMARY KEY (Id);
```

### Добавление связей в существующую таблицу

```
ALTER TABLE Sales.TempSalesReason
ADD FOREIGN KEY (TempID)
REFERENCES Sales.SalesReason (SalesReasonID)
```